



Universidad
Nacional
de Loja

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

FACULTAD DE ENERGÍA, LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES

NO RENOVABLES

CARRERA DE COMPUTACIÓN

MATEMATICAS DISCRETAS

TITULO DE LA PRÁCTICA:

**“PROPOSICIONES, CONECTORES LÓGICOS, INFERENCIA, DEDUCCIÓN Y TABLAS
DE VERDAD”**

ESTUDIANTES:

David Luna

Andy Ordoñez

Miguel Rojas

Karen Lalangui

Docente: Ing. Mario Cueva

Fecha: 10/05/2026

OBJETIVO

Aplicar los fundamentos de la lógica proposicional mediante el uso de conectores lógicos, construcción de tablas de verdad, y aplicación de leyes e inferencias para resolver problemas.

PARTE 1: LOGICA PROPOSICIONAL

1. Identifique las proposiciones simples y compuestas:

a) Hoy es lunes

(proposición simple)

b) Si estudio, entonces apruebo el examen

(proposición compuesta)

c) Está lloviendo y hace frío

(proposición compuesta)

d) No hay clases mañana

(proposición simple)

2. Determine si las siguientes expresiones son proposiciones (justifique):

Una proposición es un enunciado, puede ser verdadero o falso pero no ambos a la vez.

a) ¿Qué hora es?

No es una proposición ya que no está negando ni afirmando algo, está preguntando.

b) Cierra la puerta

Es una orden, por lo tanto no afirma ni niega algo

c) $5 + 3 = 8$

Es una proposición ya que está afirmando que $5+3$ es 8

d) $x + 2 = 5$

Una proposición debe de tener un valor de verdad asignado, por lo tanto, depende de los valores de x si es o no una proposición.

PARTE 2: CONECTORES LÓGICOS

3. Sea p : Estudio y q : Apruebo. Construya las siguientes proposiciones.

a) $p \wedge q$

Lenguaje natural: Estudio y apruebo

b) $p \vee q$

Lenguaje natural: Estudio o apruebo

c) $\neg p$

Lenguaje natural: No estudio

d) $p \rightarrow q$

Lenguaje natural: Estudio entonces apruebo

e) $p \leftrightarrow q$

Lenguaje natural: Si y solo si estudio apruebo

4. Escriba en lenguaje simbólico:

a) Si llueve, entonces no salgo

Simbología: $\rightarrow \sim q$

b) Estudio o trabajo

Simbología: $p \vee q$

c) No es cierto que estoy cansado

Simbología: p

d) Salgo si y solo si termino mis tareas

Simbología: $P \leftrightarrow q$

PARTE 3:

5. Construya la tabla de verdad de: $f(p, q) = (p \wedge q) \vee (\neg p)$

p	q	~p	p ∧ q	(p ∧ q) ∨ (~p)
V	V	F	V	V
V	F	F	F	V
F	V	V	V	V
F	F	V	V	V

6. Determine si la siguiente proposición es tautología, contradicción o contingencia:

$$(p \rightarrow q) \Leftrightarrow (\sim p \vee q)$$

p	q	~p	p → q	p ∨ q	(p → q) ⇔ (~p ∨ q)
V	V	F	V	V	V
V	F	F	F	F	V
F	V	V	V	V	V
F	F	V	V	V	V
Respuesta:					Tautología

PARTE 4: LEYES PROPOSICIONALES

7. Simplifique usando leyes lógicas

a) $p \vee (p \wedge q) \rightarrow$ Ley de Absorción

$$p \vee (p \wedge q) = p$$

- Resultado simplificado: p

b) $\neg(\neg p) \rightarrow$ Ley de Doble Negación

- Resultado simplificado: p

c) $p \wedge (p \vee q) \rightarrow$ Ley de Absorción

- Resultado simplificado: p

d) $\neg(p \wedge q) \rightarrow$ Ley de Morgan

Por lo tanto: $\neg(p \wedge q) \equiv (\neg p) \vee (\neg q)$

- Resultado simplificado: $\neg p \vee \neg q$

8. Determine si el argumento es valido

Premisas

- Si estudio, apruebo
- Estudio

Conclusión

- Apruebo

Premisas

- Si estudio, apruebo $\rightarrow$ Esto es un condicional: $p \rightarrow q$
- Estudio $\rightarrow$ Esto es la proposición afirmativa: p

Conclusión

- Apruebo $\rightarrow$ Esta es la proposición: q

Estructura	Argumento Formal
Premisa	$p \rightarrow q$
	p
Conclusión	$\therefore q$

9. Identifique la regla de inferencia utilizada.

a)

1. $p \rightarrow q$

2. q

3. p

Utiliza la falacia de afirmación del consecuente

b)

1. $p \rightarrow q$

2. $\sim q$

3. p

Utiliza Modus Tollendo Tollens (Modus Tollens). Si p implica q , y resulta que q es falso ($\neg q$), entonces p también debe ser falso ($\neg p$).

c)

1. $p \wedge q$

2. p

Utiliza Ley de Simplificación. Si sabemos que tanto p como q son verdaderos ($p \wedge q$), podemos concluir con total certeza que p es verdadero por sí solo.

10. Problema aplicado:

Si un estudiante estudia y entrega tareas, entonces aprueba.

El estudiante no aprobó.

a) Defina proposiciones

- p : El estudiante estudia.
- q : El estudiante entrega tareas.
- r : El estudiante aprueba.

b) Expresa simbólicamente

$$[(p \wedge q) \rightarrow r] \wedge \neg r$$

c) Determine qué se puede concluir

Para determinar qué se puede concluir, aplicamos la regla de inferencia Modus Tollendo Tollens. Esta regla dice que, si el consecuente es falso, el antecedente también debe serlo.

Si $(p \wedge q) \rightarrow r$ y tenemos $\neg r$, concluimos: $\neg (p \wedge q)$

Por las Leyes de De Morgan, la negación de una conjunción es: $\neg p \vee \neg q$

Conclusión en lenguaje natural: "El estudiante no estudió o no entregó las tareas".